

高校物理 ～波動基礎編～

Last Update: August 26, 2025

「波動」

身の回りの「波動」

- 音：空気を振動 → 耳（鼓膜） → 聞こえる
- 表面波：プールや海、湯船の表面のうねり
- 電磁波：スマホの電波、Wi-Fi、Bluetooth、テレビ、etc...
- 光：電磁波の一種 色、光通信、etc...
- ドップラー効果：動くと音の高さが変わる（救急車やパトカー）
- etc...

他にも、原子や素粒子のような**小さなもの**から、高層ビルや宇宙のような**大きなもの**まで、さまざまなところで見られます

1 『波』とは？

2 波の伝わり方

3 音

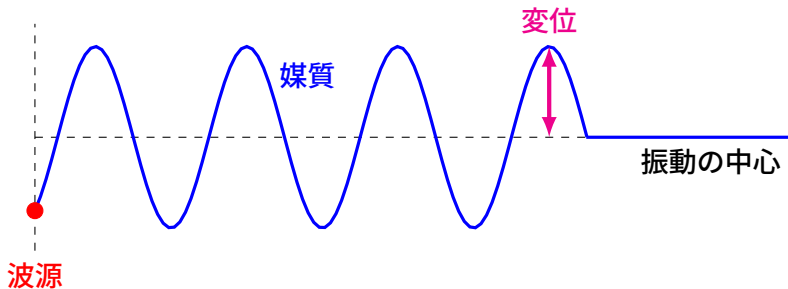
1 『波』とは？

2 波の伝わり方

3 音

波 (Wave)

波・波動：ある点での振動が周囲に伝わる現象



- **波源**：振動が始まる点、波の出発点
- **媒質**：波を伝える物質（水面の媒質 = 水、音の媒質 = 空気）
- **変位**：媒質の、振動していない位置からのズレ

(PhET のシミュレーションは[こちら](#))

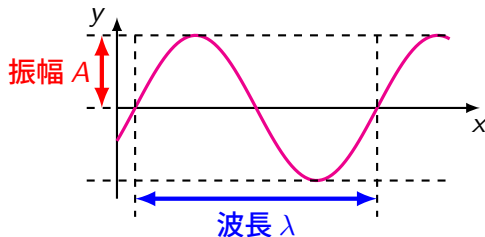
正弦波

波形：波の伝わり方を表す形

⇒ 媒質の種類・波源の振動の仕方で**様々に変化**

一番かんたんな形の波形 = 『**正弦波**』 (今後一番見る波の形)

- 波源が単純な往復運動 (単振動) をする
- 下図： **正弦波 (sin)** の波形 (横軸 = 位置 x)



⇒ 横軸が位置のグラフは**波の写真!**

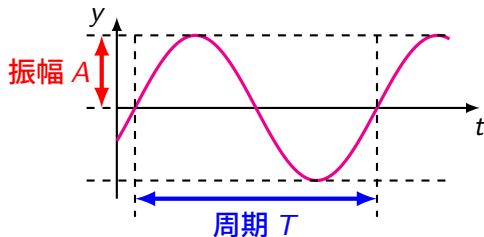
正弦波

波形：波の伝わり方を表す形

⇒ 媒質の種類・波源の振動の仕方で**様々に変化**

一番かんたんな形の波形 = 『**正弦波**』 (今後一番見る波の形)

- 波源が単純な往復運動 (単振動) をする
- 下図： **正弦波 (sin)** の波形 (横軸 = 時間 t)



⇒ 横軸が時間のグラフは**ある位置での時間変化!**

波の式

■ 波を表す要素

- 振幅 A ：変位の最大
- 波長 λ ：波 1 つ分の長さ、山と山 or 谷と谷の間隔
- 周期 T ：媒質が 1 回振動するのにかかる時間
⇒ 1 秒間に振動する回数：振動数 $f = 1/T$

波の式・・・ここでは『波の速さの式』

⇒ 『波の速さ V 』 = 『周期 T の間に波長 λ だけ進む速さ』

$$V = \frac{\lambda}{T} = \frac{1}{T} \cdot \lambda = \underline{f\lambda}$$

■ 位相・・・波の状態を表す量 (??)

- 物理基礎の範囲ではわからない
⇒ 『同じ形か?』と『同じ向きに進むか?』にのみ注目せよ！

⇒ 教科書の問題を解いていこう！

縦波と横波

波には、大きく分けて 2 種類ある

- **横波** = 『波の進行方向 $\perp$ 媒質の振動方向』
 - これまでに図などで見てきた波
 - 例: 水面の波、応援のときにするウェーブ、地震の S 波、光

⇒ PhET で見る
- **縦波** = 『波の進行方向 // 媒質の振動方向』
 - 縦波では、媒質の**疎**と**密**が伝わる ⇒ 『**疎密波**』と呼ばれる
 - 例: 音波、地震の P 波、...

⇒ YouTube は**こっち**、シミュレーションサイトは**こっち**

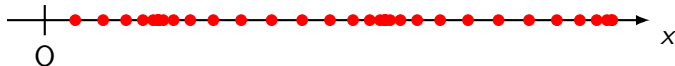
縦波はグラフなどでそのまま描くと、よくわからない



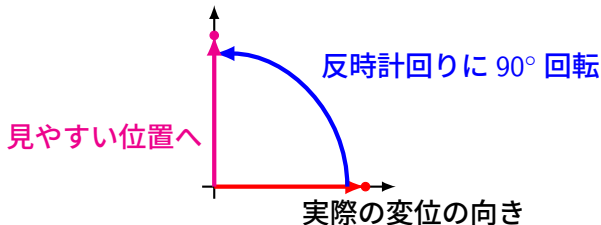
次のページで縦波の表現方法を紹介

縦波の表し方

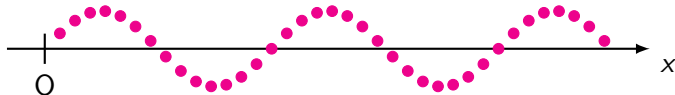
■ 実際の縦波の見た目



■ ある点に着目して考えると...

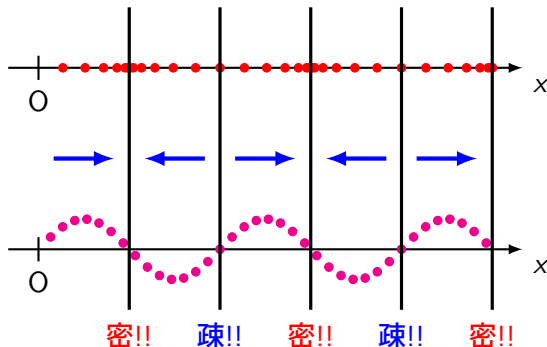


■ 結果 ⇒ 横波のように見せる！！



縦波の表し方の比較

- 実際の見え方と回転後の見え方を比較してみよう



- 媒質が各々の方向へ移動 ⇒ 密なところと疎なところが！！
⇒ 故に『疎密波』と呼ばれる

1 『波』とは？

2 波の伝わり方

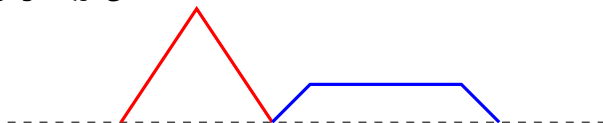
3 音

重ね合わせの原理

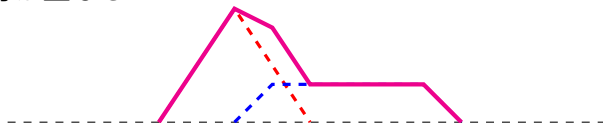
- 2つの波がぶつかると、どうなる？



- 先端がぶつかる

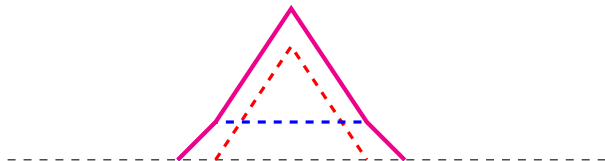


- 一部分が重なる



重ね合わせの原理

■ 全部が重なる



■ 何事もなかったかのように、それぞれ通過する

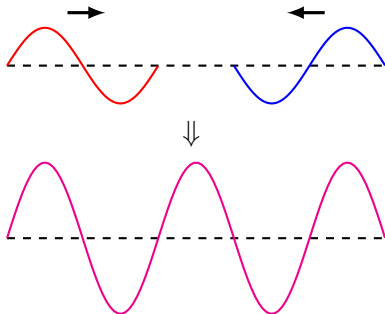


- 波と波が重なる ⇒ 『足して』 波にする！
= 『重ね合わせの原理』

$$Y = y_1 + y_2$$

定常波 (Stationary wave)

- 進行波 (traveling wave)：進んで見える波
- 定常波 (stationary wave)：止まっているように見える波
⇒ λ , f , A が同じで逆向きの波をぶつけると作れる！



- アニメーションで見よう！

反射 (Reflection)

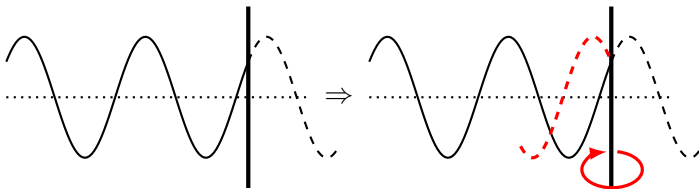
■ 反射 (reflection)

… 媒質の境界で、波が折り返し戻ってくる現象
(入ってくる波 = **入射波**, 反射した波 = **反射波**)

■ **自由端反射**：境界で媒質が自由に振動できる反射

ex. 考え方

⇒ はみ出した分（下図の破線）を、境界面で折り返す



反射 (Reflection)

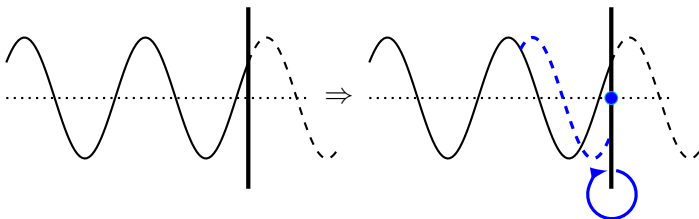
■ 反射 (reflection)

… 媒質の境界で、波が折り返し戻ってくる現象
(入ってくる波 = **入射波**, 反射した波 = **反射波**)

■ 固定端反射：境界で媒質が固定された反射

ex. 考え方

⇒ はみ出した分 (下図の破線) を、180° 回転させる



1 『波』とは？

2 波の伝わり方

3 音

音 (Sound)

- 音波 = 『空気など』 の振動 ⇒ 縦波
⇒ 媒質は気体・固体・液体など色々
(最終的に「鼓膜」届けば良いので、媒質は何でも良い)
- 音の三要素
 - 大きさ：音波の振幅で決まる
⇒ 振幅が大きいほど大きな音になる
 - 高さ：音波の振動数で決まる
⇒ 振動数が大きいほど高い音になる ⇒ 聞いてみよう！
 - 基準となる音：ラ 4 440 Hz
 - 振動数が倍になると 1 オクターブ上がる
 - 音色：音波の波形（波の形）で決まる
⇒ 音を出す物体によって、様々な波形を出す

音 (Sound)

- 音の速さ ... 媒質による
 - 空気 in 1 atm : $V = 331.5 + 0.6t$ [m/s] (t : セルシウス温度)
 - 水: $V \sim 1500$ m/s, 鉄: $V \sim 5950$ m/s
 - およそ『気体 < 液体 < 固体』の順で早くなり、
また遠くまで届きやすくなる
- Question 1
なぜ気体よりも、液体のほうが液体のほうが音が遠くに届く
のだろうか？
- 音は波 $\Rightarrow$ 壁などで反射する
利用例: ホール、ソナー、etc...
- その他の性質: 屈折、回折、干渉、etc...

うなり

- 少し高さの違う音を同時に鳴らす
⇒ **音の大小**が周期的に変化！
- 実際に聞いてみよう！ ⇒ **リンク先**
- 1秒あたりのうなりの回数は計算で求まる
 - 2つの音の振動数： f_1 [Hz], f_2 [Hz]
 - うなりの回数： f [Hz]

$$f = |f_1 - f_2| \text{ [Hz].}$$

- グラフがどうなるか見てみよう！ ⇒ **GeoGebra** へ

音が鳴る仕組み

下の1～3の順番で、音が鳴る

- 1 発音体や媒質に振動を与える
- 2 物体固有の振動数（固有振動数）に合致した振動が増幅される
- 3 増幅された振動が外の空気に伝わり、その発音体の『音』として伝わる

次からは、具体例を見ていこう

弦

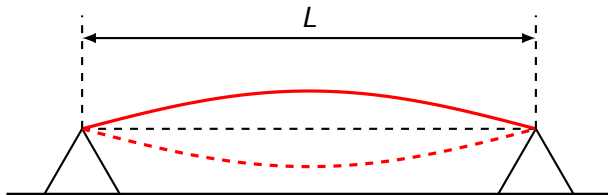
気柱（閉管、開管）

音が鳴る仕組み

用語について

- 固有振動 : 物体や物質が持つ特定の振動
- 固有振動数 : 固有振動の振動数
- 基本振動 : 固有振動のうち、一番単純で基準となるもの
- 倍振動 : 基本振動を基準として、
その振動数の整数倍の固有振動のこと

弦の振動



- 弦の特徴：端が固定されている $\Rightarrow$ 振動しない
 $\Rightarrow$ 端の変位が『0』になるような波が増幅される
- 「変位 0 から次の変位 0 までの長さ = 波長の半分の長さ」から、($m = 1, 2, 3, \dots \Rightarrow m$ 倍振動)

$$L = m \cdot \frac{\lambda_m}{2} \quad \Rightarrow \quad \lambda_m = \frac{2L}{m}$$

『長さ L の弦の中に $\frac{\lambda_m}{2}$ が m 個分ある』

弦の振動

他のパターン

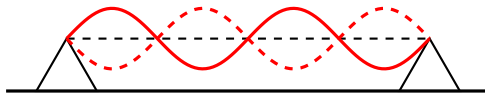
■ $m = 2$



■ $m = 3$

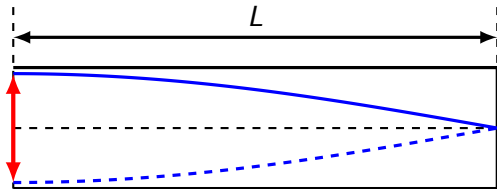


■ $m = 4$



■ ...

気柱（閉管）の振動



- 閉管：片方が閉じ、もう片方が開いている気柱

- 開いてる方：空気は自由に動ける ⇒ 腹

- 閉じてる方：空気は身動きできない ⇒ 節

⇒ 波長の $1/4$ を基準に考える

- 片方が腹、もう片方が節になる ⇒ $\lambda_m/4$ が奇数個必要！

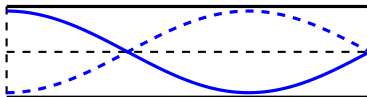
$$L = m \cdot \frac{\lambda_m}{4} \quad (m = 1, 3, 5, \dots) \Rightarrow \lambda_m = \frac{4L}{m}$$

『長さ L の気柱の中に $\frac{\lambda_m}{4}$ が m (奇数) 個分ある』

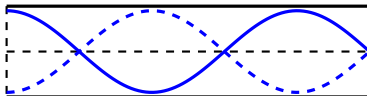
気柱（閉管）の振動

他のパターン

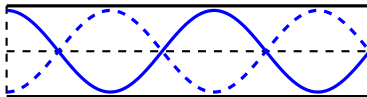
■ $m = 3$



■ $m = 5$

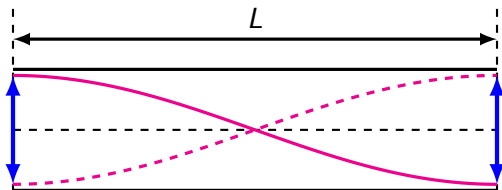


■ $m = 7$



■ ...

気柱（開管）の振動



- 閉管：片方が閉じ、もう片方が開いている気柱
 - 開いてる方：空気は自由に動ける ⇒ 腹
- ⇒ 波長の $1/2$ を基準に考える
- 両端とも腹になる ⇒ $\lambda_m/2$ が**整数個**必要！

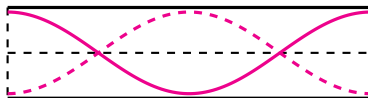
$$L = m \cdot \frac{\lambda_m}{2} \quad (m = 1, 2, 3, \dots) \Rightarrow \lambda_m = \frac{2L}{m}$$

『長さ L の気柱の中に $\frac{\lambda_m}{2}$ が m 個分ある』

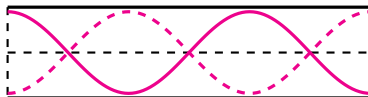
気柱（開管）の振動

他のパターン

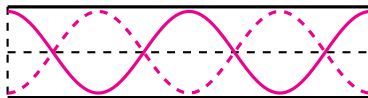
■ $m = 2$



■ $m = 3$



■ $m = 4$



■ ...

Backup